Relatório Intermediário de Benchmarking – Cenário 1

Avaliação de Desempenho: 2 Núcleos e Armazenamento Fragmentado

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1. Descrição do Cenário

Este relatório inaugura a bateria de testes de escalabilidade e *tuning* do Apache Druid. Sob este **Cenário 1**, simulou-se um ambiente de restrição severa de *hardware*. Utilizando as sobrescritas do orquestrador Docker (*Cgroups*), o *cluster* foi estrangulado para operar com apenas **2 núcleos lógicos totais** (sendo 1 núcleo dedicado exclusivamente ao nó *Broker* e 1 núcleo para o varrimento de disco pelo nó *Historical*).

Os dados consolidados compreendem mais de 3,1 milhões de registros de anomalias térmicas. No entanto, sua geometria nativa, originada da fase de ingestão ativa (*streaming*), encontra-se em um estado subótimo: $\sim$211 MB distribuídos de forma fragmentada em **6.518 arquivos minúsculos (Tiny Segments)**.

2. Degradação de Latência e o Paradoxo do Cache

Os resultados expostos na Tabela 1 atestam a dificuldade computacional imposta ao sistema. Limitado a um único núcleo de leitura, o nó *Historical* precisou executar milhares de operações sistêmicas (abertura e fechamento de pequenos arquivos), gerando um *I/O Overhead* brutal. Como reflexo, as latências de varredura plena (*Cold Start*) superaram a marca crítica dos 4.600 milissegundos.

Tabela 1 – Resultados do Cenário 1 - Estrangulamento de CPU (2 Cores)

Domínio da Consulta SQL	Cold (ms)	Warm (ms)	Otimização	Registros
Bench 1 Serie Temporal	4632.06	3629.17	21.65%	100
Bench 2 Alta Cardinalidade	4666.32	3901.59	16.39%	50
Bench 3 Filtros Complexos	3832.75	3811.86	0.55%	9
BI 1 ONS Infraestrutura	4122.77	3975.21	3.58%	15
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	3617.91	3645.47	-0.76%	10
BI 3 Defesa Civil Risco	3678.55	3602.65	2.06%	81

A observação analítica mais relevante desta etapa é a manifestação inicial do **Paradoxo do Cache**. Na consulta "BI_2 FUNAI Terras Indigenas", a interceptação pela memória RAM (*Warm Start*) revelou um desempenho inferior ao acesso de disco (decréscimo de -0.76%). O nó coordenador, restrito a 1 núcleo, demonstrou incapacidade de gerenciar e fundir com celeridade os metadados de 6.518 fragmentos alocados na memória, atestando que o cache colunar é ineficaz diante de armazenamentos não compactados.

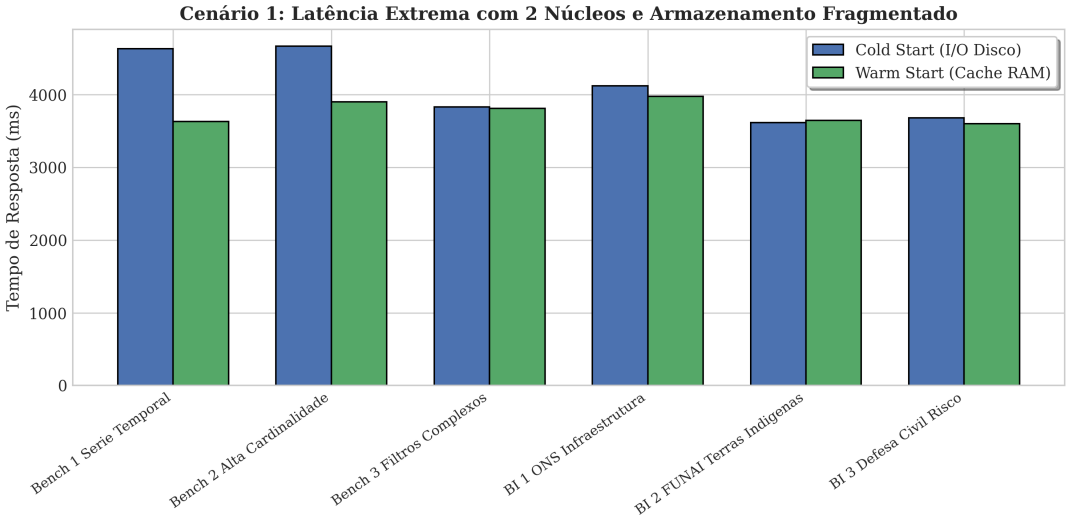

Figura 1 – Comparativo das latências extremas sofrendo as penalidades de I/O em disco.

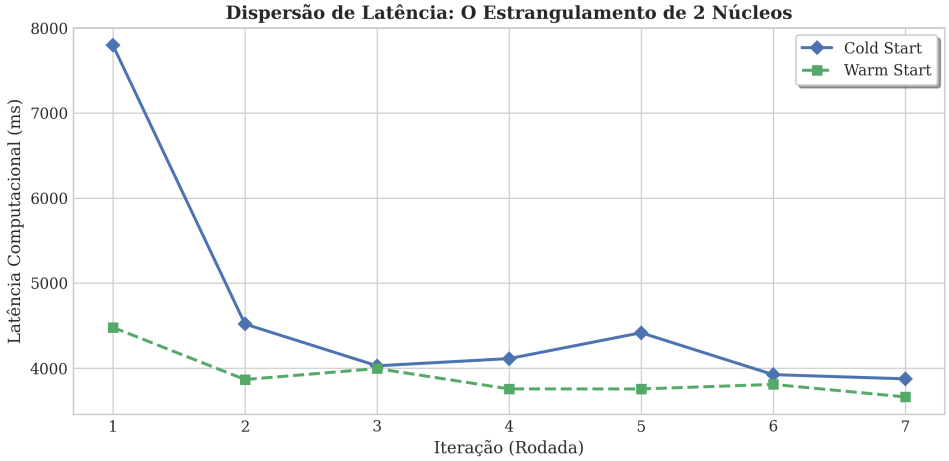

Figura 2 – Dispersão confirmando instabilidade de tempo de resposta entre rodadas.

3. Considerações e Próximos Passos

O teste prova matematicamente que uma arquitetura distribuída, operando sob hiper-fragmentação de *storage* e carente de paralelismo de CPU, inviabiliza análises de tempo real (latência sub-segundo). Para a próxima iteração (Cenário 2), aplicar-se-á a escalabilidade vertical dobrando a capacidade para 4 núcleos lógicos, a fim de validar a Lei de Amdahl sobre a base de dados fragmentada.